宇宙物理班　難易度 ★★★

マルチメッセンジャーで見る色鮮やかな宇宙

鈴木 颯太

1　はじめに

皆さんは、宇宙と聞いてどんな姿を思い浮かべるでしょうか？リングの美しい土星でしょうか？夜空に煌めく星々でしょうか？それとも雄大な銀河でしょうか？しかし、これらは宇宙の見せるほんの一面に過ぎません。一色だけの絵の具では風景画を描けないように、**目に見える光だけでは宇宙の姿を捉え切ることはできない**のです。

宇宙のあらゆる情報伝達媒体を総合して宇宙を理解する学問を**マルチメッセンジャー天文学**と呼びます。個性豊かな情報媒体が伝える鮮やかな宇宙の景色。その一部を垣間見てみましょう！

2　光と電磁波

私たちが目でものを見るとき、電磁波と呼ばれる波のほんの狭い波長帯を観測しています。これを可視光と言いますが、電磁波にはより波長の長い赤外線や電波、波長の短い紫外線、X 線、ガンマ線と、幾つもの区分があります。これらはどれも光の仲間です。**波長の長い光は、低いエネルギーに、波長の短い光は高いエネルギーに由来**します。

2.1　長波長光で始まりを見る

2.1.1　電波と星の始まり

電波は最も波長の長い光です。夕焼けが赤いのは、波長の長い赤色の光が大気での散乱を受けにくく、より遠くまで届くからです。それと似たように、**波長の長い電波は宇宙に存在する厚い塵やガスに邪魔されることなく届く**ため、その奥に隠されたものを見ることができるのです。

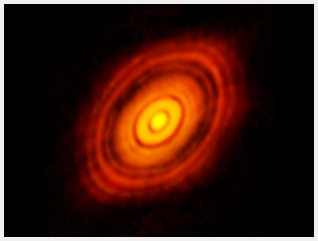


図 1: おうし座 HL 星の原始惑星系円盤
アルマ望遠鏡による観測 [1]

図 1は**原始惑星系円盤**と呼ばれる天体で、高密度の塵やガスに覆われた中にあります。太陽系の外で惑星が生まれようとしている様を見ています。円盤内にある隙間は、惑星が材料となる塵をかき集めた跡だと考えられています。

2.1.2　赤外線と太古の宇宙

宇宙膨張による効果で、宇宙を長い距離進んだ光はやがて波長が長くなっていくことが知られています。このため、遥かに遠い宇宙で放たれた可視光や紫外線は赤外線として見ることができます。光の速さは有限なので、遠い天体の光はその分遅れて届きます。**赤外線で遠い宇宙を見ることで、遠い昔の時代を見ることができる**のです。

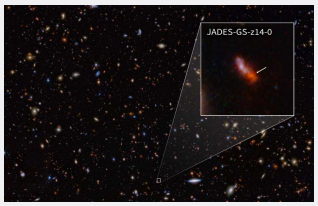


図 2: 遠方銀河の観測画像
右上は宇宙誕生から 3 億年の古い銀河
ジェームズウェッブによる近赤外線画像 [2]

図 2は宇宙のごく初期に存在した銀河の姿です。画像に映る遠方の宇宙の中に、右上に示された**最遠方の銀河**のひとつが観測されました。宇宙 138 億年の歴史の中で宇宙誕生から 3 億年後というごく初期に存在した銀河の光です。

2.2　短波長光で終わりを見る

2.2.1　X 線と死を迎えた星

図 3は X 線で捉えた星雲の姿です。**X 線で輝いている**ということは、この天体が**活発にエネルギーを解き放っている**ことを意味します。この天体は内に抱く**中性子星**によって輝いており、いわば死んだ星の最期の姿です。死を迎えた星が劇的に活動していることは、X 線で照らし出された驚きの姿です。

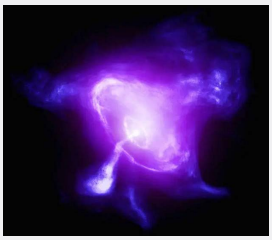


図 3: かに星雲の X 線画像
IXPE とチャンドラの観測を合成 [3]

2.2.2　ガンマ線と大爆発

宇宙には、ガンマ線で突発的に輝く天体があちこちに存在します。中でも**ガンマ線バースト**は宇宙で最も高エネルギーの現象と言われています。その起源は一種の超新星爆発などと考えられていますが、未だ完全には明らかになっていません。**ガンマ線で見る宇宙は謎と刺激に満ち溢れています。**

3　宇宙線

絶えず宇宙から飛来する多種多様な原子核や素粒子を総称して**宇宙線**と呼びます。宇宙線は光ではない物質ですが、情報を持って来る点は同じです。

3.1　太陽磁場を見る

真っ暗で何も見えないとき、多くの人は手探りで周囲を把握しようとするはず

です。手がぶつかって動きが邪魔されれば、そこに何かがあるとわかり、輪郭も知ることができるからです。宇宙線の場合、多くは電気を帯びているため、磁場に邪魔されて動きを変えます。これを利用すれば磁場の様子を探ることができます。図 4は銀河からの宇宙線が太陽の磁場に遮られてできた影を観測したものです。これにより**太陽磁場の姿**が明らかにされました。

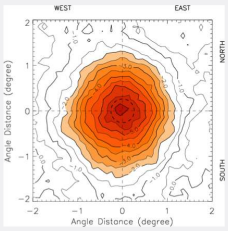


図 4: 太陽磁場が作った宇宙線の影
[4] の比較画像より 1996 年のデータを引用

4 ニュートリノ

ニュートリノは電子の仲間[1]で、とてつもなく軽く電気を帯びていない不思議な粒子です。その**透過性**があまりに高いため、地球に降り注ぐほとんど全てのニュートリノは地球を丸ごとすり抜けてしまいます。ニュートリノ観測の利点は、まさにこの星をすり抜ける透過性にあります。

4.1 星の中身を透かして見る

1987 年、大マゼラン雲にある星が崩壊しました。このとき高エネルギーのニュートリノが検出されたことで、星の最期に関する理解が進みました。このニュートリノは、**潰れゆく星の中心部から放射されたものだった**のです。

私たちの太陽も多くのニュートリノを放射しています。これは厚いガスに邪魔されずに真っ直ぐ地上に届くため、**太陽内部の情報をリアルタイムで知る**ことができます。図 5はニュートリノ観測から得られた太陽の像です。

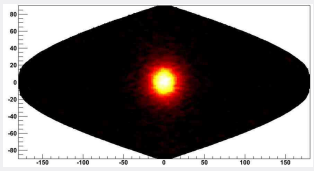


図 5: ニュートリノ放射で見た太陽
1996 年から 2018 年のスーパーカミオカンデの観測データを合わせて作られた [5]

5 重力波

重力波とは、電磁気力が電磁波を放射するのと同様に、重力が伝える波のことです。重力の正体は時空の歪みであるため、重力波もまた時空の揺れとして観測されます。さながら、空間そのものが起こす地震のようなものです。

5.1 宇宙究極の謎を見る

重力波はとてつもなく弱い変動です。必然、検出可能な重力波の起源は**宇宙で最も大規模で根源的な事象**になります。アメリカにあるレーザー干渉計施設 LIGO は、中性子星や恒星質量ブラックホールの衝突合体を捉えました。図 6はブラックホール合体が起こした重力波の観測結果です。振幅と周波数が増大していき、パタリと弱くなっている様子が見て取れます。この時点が衝突の瞬間です。

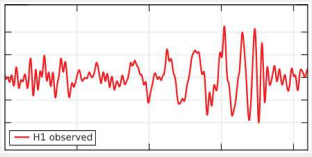


図 6: ブラックホール合体由来の重力波
縦軸の 1 目盛は 5×10^{-22} の比率での歪み
[6] より画像の一部を抜き出して掲載

また、重力波の波長は対象の空間スケールを反映しています。より長波長の重力波を観測できれば、超大質量ブラックホールの合体や宇宙誕生時のインフレーションを見ることさえ可能ではないかと期待されています。特に、**重力波は強い重力源でもない限り散乱されない**という特性を持っています。そのため、光が強い散乱を受けていた超高温の初期宇宙の情報を保持していると考えられています。**宇宙始まりの信号は重力波の形で届いているかもしれない**のです。これらは、中性子星の信号やマイクロ波背景放射を利用して検出が試みられています。[7]

6 終わりに

宇宙からやって来る多種多様な光や物質は、私たちへと豊かなメッセージを伝えてくれます。しかし、目に見えない媒体を使って目に見えない対象を見ることは一筋縄ではいきません。情報媒体の発生、伝達、受信に至る全ての物理学を理解していなければならないからです。**マルチメッセンジャー天文学**は未だ発展途上の学問です。宇宙を見る瞳は、人類の想像力と理性の賜物なのです。

参考文献

[1] アルマ望遠鏡. アルマ望遠鏡、「視力 *2000*」を達成！—史上最高解像度で惑星誕生の現場の撮影に成功. https://alma-telescope.jp/news/press/mt-2000.html.
[2] NASA. *NASA's James Webb Space Telescope Finds Most Distant Known Galaxy*. https://science.nasa.gov/blogs/webb/2024/05/30/nasas-james-webb-space-telescope-finds-most-distant-known-galaxy/.
[3] NASA. *Historic Nebula Seen Like Never Before With NASA's IXPE*. https://www.nasa.gov/missions/ixpe/historic-nebula-seen-like-never-before-with-nasas-ixpe/.
[4] 湯田 利典　瀧田 正人　他. 【プレスリリース】銀河宇宙線中の「太陽の影」でさぐる太陽磁場構造. https://www.icrr.u-tokyo.ac.jp/news/2170/.
[5] スーパーカミオカンデ. 太陽ニュートリノ. https://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/about/research/.
[6] B. P. Abbott et al. *Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger*. https://arxiv.org/pdf/1602.03837.
[7] 高橋慶太郎. パルサー観測がつかんだ背景重力波の証拠. https://www.jps.or.jp/books/gakkaishi/2023/12/05/78-690_topics.pdf.

[1] 素粒子の内で共にレプトンというグループに属しますが、正確には別系統の素粒子です。ここでは詳しい話には立ち入りません。